Zadanie 2. Lokalne przeszukiwane

Zadanie polega na implementacji lokalnego przeszukiwania w wersjach stromej (steepest) i zachłannej (greedy), z dwoma różnym rodzajami sąsiedztwa, startując albo z rozwiązań losowych, albo z rozwiązań uzyskanych za pomocą najlepszej z heurystyk opracowanych w ramach poprzedniego zadania. W sumie 8 kombinacji - wersji lokalnego przeszukiwania.

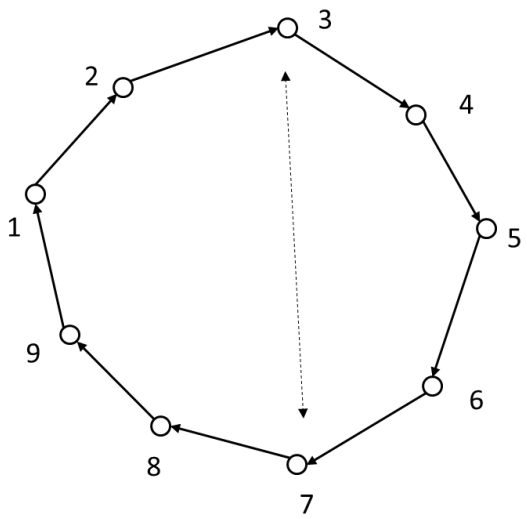
Jako punkt odniesienia należy zaimplementować algorytm losowego błądzenia, który w każdej iteracji wykonuje losowo wybrany ruch (niezależnie od jego oceny) i zwraca najlepsze znalezione w ten sposób rozwiązanie. Algorytm ten powinien działać w takim samym czasie jak średnio najwolniejsza z wersji lokalnego przeszukiwania.

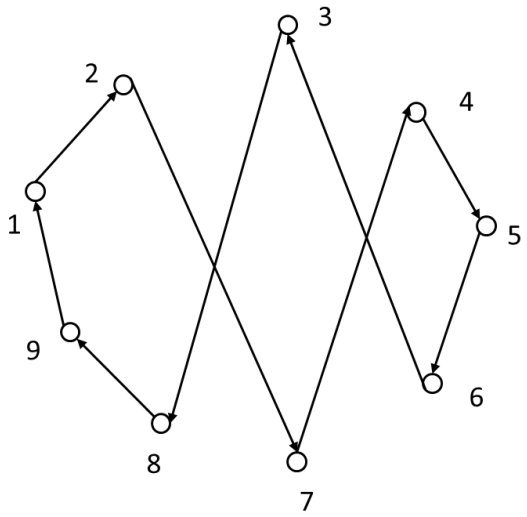
Sąsiedztwa

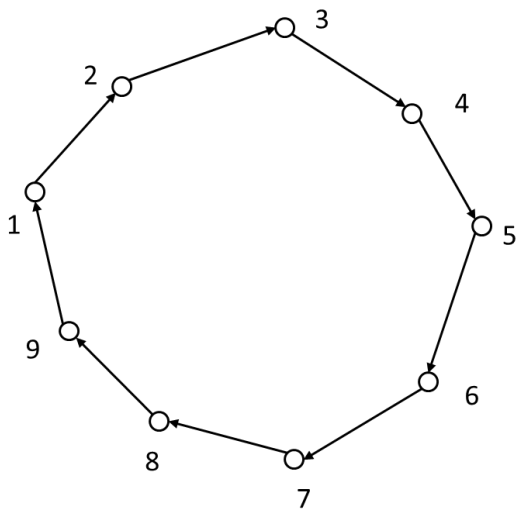
W przypadku rozważanego problemu potrzebne będą dwa typy ruchów: ruchy zmieniające zbiór wybranych wierzchołków i ruchy wewnątrztrasowe, które jedynie zmieniają kolejność wierzchołków na trasie.

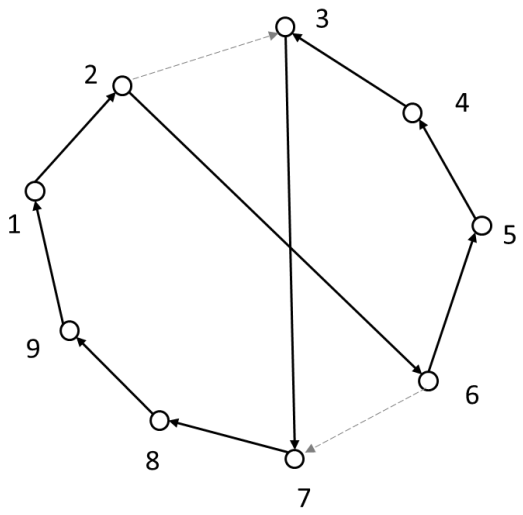
Jako ruch zmieniający zbiór wierzchołków wykorzystujemy dodanie/usunięcie jednego wierzchołka.

Stosujemy dwa rodzaje ruchów wewnątrztrasowych (jeden albo drugi, stąd dwa rodzaje sąsiedztwa). jeden to wymiana dwóch wierzchołków wchodzących w skład trasy, drugi to wymiana dwóch krawędzi.









Implementacja musi wykorzystywać obliczanie delty funkcji celu.

Uwaga! Sąsiedztwo zawsze składa się zarówno z ruchów zmieniających zbiór wybranych wierzchołków jak i ruchów wewnątrztrasowych. Zmienia się jedynie rodzaj ruchu wewnątrztrasowego.

Sąsiedztwo składa się więc z ruchów dwóch typów. W wersji stromej przeglądamy wszystkie ruchy obu typów i wybieramy najlepszy. W wersji zachłannej należy zrandomizować (kolejność nie musi być całkowicie losowa) kolejność przeglądania. W sprawozdaniu proszę opisać sposób randomizacji.

Każdy algorytm na każdej instancji uruchamiany 100 razy startując z rozwiązań losowych lub rozwiązań uzyskanych za pomocą jednej (najlepszej) z heurystyk opracowanych w poprzednim zadaniu.

Lokalne przeszukiwanie w wersji zachłannej (greedy):

Wygeneruj rozwiązanie startowe **x**
Powtarzaj
    dla każdego $m \in M(\mathbf{x})$ w losowej kolejności
        jeżeli $f(m(\mathbf{x})) > f(\mathbf{x})$ **to**
            x := **y**
dopóki nie znaleziono lepszego rozwiązania po przejrzeniu całego $N(\mathbf{x})$

Lokalne przeszukiwanie w wersji stromej (steepest):

Wygeneruj rozwiązanie startowe **x**
powtarzaj
    znajdź najlepszy ruch $m \in M(\mathbf{x})$
    jeżeli $f(m(\mathbf{x})) > f(\mathbf{x})$ **to**
        x := $m(\mathbf{x})$
dopóki nie znaleziono lepszego rozwiązania po przejrzeniu całego $M(\mathbf{x})$

Sprawozdanie

W sprawozdaniu należy umieścić:

- Krótki opis zadania.
- Opis wszystkich zaimplementowanych algorytmów w pseudokodzie.
- Wyniki eksperymentu obliczeniowego. Dla każdej kombinacji instancja/algorytm należy podać wartość średnią, minimalną i maksymalną funkcji celu oraz, w odrębne tabeli, analogiczne dane dla czasu obliczeń. Sugerowany format tabeli jak poprzednio. Należy też uwzględnić najlepszą metodę z poprzednich zajęć
- Wizualizacje najlepszych rozwiązań dla każdej kombinacji podobnie jak poprzednio.
- Wnioski.
- Kod programu (np. w postaci linku).